

1.-Investigación: Programación del lado del cliente (Client-Side) y del lado del servidor (Server-Side)

1.1.--Introducción

En el desarrollo web moderno, las aplicaciones se dividen principalmente en dos áreas de funcionamiento: la programación del lado del cliente (Client-Side) y la programación del lado del servidor (Server-Side). Ambas trabajan de manera conjunta para ofrecer sitios y aplicaciones dinámicas, seguras e interactivas. Mientras que el lado del cliente se ejecuta en el navegador del usuario, el lado del servidor se encarga del procesamiento de la información, la lógica de negocio y la comunicación con bases de datos.

2.-Programación del lado del cliente (Client-Side)

2.1.-Concepto

La programación del lado del cliente consiste en el desarrollo de código que se ejecuta directamente en el navegador web del usuario. Su principal objetivo es crear interfaces atractivas e interactivas, mejorar la experiencia del usuario y responder rápidamente a las acciones realizadas sin necesidad de comunicarse constantemente con el servidor.

Características

- Se ejecuta en el navegador del usuario.

- Permite la interacción inmediata con la página.

- Manipula el contenido mediante el DOM (Document Object Model).

- Puede validar formularios antes de enviar la información al servidor.

- Depende del navegador y de las capacidades del dispositivo del usuario.

Lenguajes más utilizados

- HTML

CSS

JavaScript

TypeScript

Tecnologías y herramientas comunes

React

Angular

Vue.js

Bootstrap

Tailwind CSS

jQuery

Ventajas

Mayor rapidez en la interacción con el usuario.

Reduce la carga del servidor.

Interfaces dinámicas y atractivas.

Mejor experiencia de navegación.

Desventajas

El código puede ser visualizado por cualquier usuario.

Depende del navegador utilizado.

Menor seguridad para manejar información sensible.

Algunas funciones requieren conexión con el servidor.

3.-Programación del lado del servidor (Server-Side)

3.1.-Concepto

La programación del lado del servidor se refiere al código que se ejecuta en un servidor web antes de enviar la información al navegador del usuario. Se encarga del procesamiento de datos, autenticación de usuarios, acceso a bases de datos, generación de contenido dinámico y aplicación de reglas de negocio.

Características

Se ejecuta en un servidor remoto.

Procesa solicitudes enviadas por los clientes.

Administra bases de datos.

Gestiona usuarios y autenticación.

Genera respuestas dinámicas para los navegadores.

Lenguajes más utilizados

PHP

Java

Python

JavaScript (Node.js)

C#

Ruby

Tecnologías y herramientas comunes

Node.js

Express.js

Django

Laravel

Spring Boot

ASP.NET

Apache

Nginx

MySQL

PostgreSQL

MongoDB

Ventajas

Mayor seguridad de la información.

Acceso directo a bases de datos.

Permite implementar reglas de negocio complejas.

Facilita el control de usuarios y permisos.

Desventajas

Mayor consumo de recursos del servidor.

Puede generar tiempos de respuesta más largos.

Requiere infraestructura de alojamiento.

El mantenimiento suele ser más complejo.

Programacion del lado del cliente y del servidor

Aspeco	Programación del lado del cliente	Programación del lado del servidor
Descripción general	Codigo que ejecuta en el navegador para crear la interfaz e interacción con el usuario.	Codigo que se ejecuta en el servidor para procesar información y genera respuestas.
Lenguajes mas utlizados	HTML, CSS, JavaScript, TypeScript	PHP, Java, Python, C#, Ruby, JavaScript(Node.js).
Tecnologias y herramientas mas comunes	React, Angular, Vue.js, Bootstrap, Tailwind, CSS JQuery.	Node.js, Express, Django, Laravel, Spring Boot, ASP.NET, Apache, Nginx, MySQL, PostgreSQL, MongoDB.
Ventajas	Respuesta rápida, mejor experiencia de usuario, menor carga al servidor, interfaces dinámicas.	Alta seguridad, acceso a bases de datos, procesamiento complejo, control de usuarios.

Programacion del lado del cliente y del servidor

Aspeco	Programación del lado del cliente	Programación del lado del servidor
Desventajas	Menor seguridad, código visible, depende del navegador y del dispositivo.	Requiere más recursos, mayor costo de infraestructura y tiempos de respuesta mayores.
Seguridad	Baja para información sensible; el código puede ser inspeccionado por el usuario.	Alta; la lógica y los datos permanecen protegidos en el servidor.
Ubicación de ejecución	Navegador web del usuario.	Servidor web antes de enviar la respuesta al cliente.